

情绪 Beta 因子在选股中的应用

行为金融因子研究之五

报告摘要:

● 投资者情绪的研究始终是热点方向之一

股票的二级市场价格并不完全由公司基本面决定，股票市场的快速上涨与公众的过度乐观存在显著的相关性，反之亦然。如何刻画这种过度乐观或悲观的情绪一直是学术界、业内的热门研究领域。通过研究投资者情绪，可以进行择时判断，并且适时调整仓位。亦可自上而下甄别不同类别的个股对于市场情绪的敏感程度。

● 筛选六大代理变量，构建 A 股综合情绪指数

首先对 A 股市场的情绪代理变量进行了遍历与筛选，挑选了数据齐全且与市场指数相关性较高的 6 个情绪代理变量：成交金额、换手率、PE、PB、上涨家数占比、市场活力指数。并且使用传统主成分分析的方法进行计算，挑选第一主成分作为 A 股市场情绪指数。为了避免样本内的问题，对该指数进行滚动窗口为 2 年的计算，并且对模型参数值进行月度更新，以此构建滚动综合情绪指数。

● 基于综合情绪指数，计算个股情绪 Beta 因子

类似 CAPM 模型，我们将股票收益表征为市场理性投资者驱动的市场 Beta 收益部分以及市场非理性投资者驱动的情绪 Beta 收益部分。并依此定义情绪 Beta 因子。基本面决定市场 Beta 收益，而情绪反映的是投资者对股市前景的观点的非理性变动。

从逻辑上，具有高情绪 Beta 的股票往往是那些规模较小、成立时间较短、无股息或低派息、盈利历史较短，且存在相对较高的成长机会的公司。这些公司通常表现为难以估值、难以套利，投资者交易更依赖于人为判断，理性投资者不愿意对此类股票错误定价进行套利，而非理性投资者对此类股票交易更受情绪影响。从中长期来看，高情绪 Beta 股票往往跑输市场。

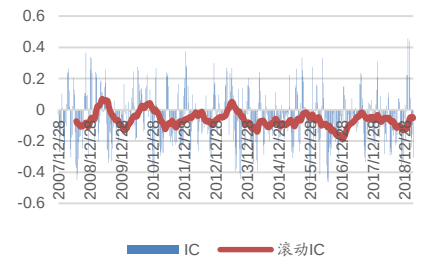
● 策略实证分析

我们在 A 股市场对情绪 Beta 因子进行了回测。回测区间自 2008 年 1 月 4 日至 2019 年 4 月 30 日。全区间因子 IC 为 -6.31%，胜率 67.88%。在中证 500 成分股内进行周度调仓测试，2008 年以来回测区间年化超额 11.63%，最大回撤为 8.66%，信息比率 1.372。因子在 2008、2011、2013、2015、2016 均录得 15% 以上超额收益。2015 年年度超额最为显著为 51.32%。因子综合表现较佳。

● 核心假设风险:

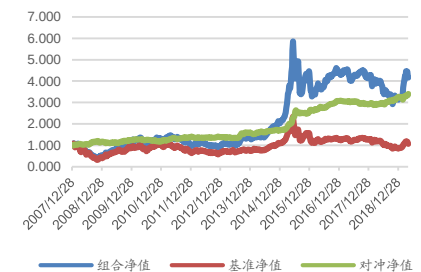
本文所做的数据测算完全基于过去数据的推演，市场未来环境可能发生变化。投资者制定投资策略时，必须结合市场环境和自身投资理念。

图 1: 因子 IC



数据来源：广发证券发展研究中心

图 2: 策略组合净值



数据来源：广发证券发展研究中心

分析师:

严佳炜



SAC 执证号: S0260514110001



021-60750623



yanjiawei@gf.com.cn

分析师:

罗军



SAC 执证号: S0260511010004



020-66335128



luojun@gf.com.cn

分析师:

安宁宁



SAC 执证号: S0260512020003



SFC CE No. BNW179



0755-23948352



anningning@gf.com.cn

请注意，严佳炜、罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

基于 V 型处置效应的选股策略 2019-03-07

略研究:行为金融因子研究之

四

目录索引

一、研究背景	4
投资者情绪	4
情绪 BETA	5
二、市场情绪指数的构建	5
情绪代理变量的选择	6
市场情绪指数构建	13
解决样本内问题	15
三、情绪 BETA 因子	17
市场情绪影响股票收益的逻辑	17
情绪 BETA 因子构建方法	18
降低噪声的方法	19
四、情绪 BETA 因子在选股中的应用	19
因子 IC	20
分档回测	21
对冲组合	22
五、总结	24
风险提示	24

图表索引

图 1: 股息溢价与沪深 300	7
图 2: 沪深 300 与融资交易市值占比 (%)	8
图 3: 沪深 300 与融资交易成交额占比 (%)	8
图 4: 沪深 300 与小市值溢价	9
图 5: 沪深 300 与小市值溢价累积指数	9
图 6: 沪深 300 与 5 日滚动成交金额和 (千亿)	10
图 7: 沪深 300 与 5 日滚动换手率 (%)	10
图 8: 沪深 300 与市场活力指数	11
图 9: 沪深 300 与 PE	11
图 10: 沪深 300 与 PB	12
图 11: 沪深 300 与上涨股票占比	12
图 12: 最终采取的六个代理变量	13
图 13: 市场情绪指数	14
图 14: 综合市场情绪指数与上证综指	16
图 15: 各期 PCA 中第一主成分各情绪代理变量系数的时序变动	16
图 16: 情绪影响股票收益的逻辑	17
图 17: 情绪 Beta 因子计算示意图	19
图 18: 情绪 Beta 因子 IC (滚动半年)	20
图 19: 中证 500 内情绪 Beta 因子 5 档回测 (Q1 低情绪 Beta, Q5 高情绪 Beta)	21
图 20: 5 档组合净值末值 (其中 Q1 为情绪 Beta 最小, Q5 为最大)	22
图 21: 现货、基准组合与对冲组合净值	23
表 1: 代理变量与沪深 300 指数相关系数	13
表 2: 各代理变量相关系数	14
表 3: 各主成分系数	15
表 4: 各主成分方差解释度	15
表 5: 情绪 Beta 因子 IC 统计 (中证 500 内)	20
表 6: 分档年度表现-非对冲	22
表 7: 中证 500 对冲组合历史业绩统计 (截至 2019 年 4 月 30 日)	23

一、研究背景

投资者情绪

是什么影响着市场的波动？是什么决定指数在多少点位？为什么当市场稳定在某个中枢的时候，会突然发生逆转？《非理性繁荣》作者希勒认为，**股票的二级市场价格并不完全由公司基本面决定，股票市场的快速上涨与公众的过度乐观存在显著的相关性，反之亦然**。投资者的情绪很大程度上影响市场的估值水平。而市场的极端走势（无论是上涨或是下跌）更多地应该归结为交易者心理的正向反馈，而之后的修复则是市场中理性投资者对价值衡量的修复过程，而非某些完全从外部作用于市场的事件。

投资者情绪(Investor Sentiment)，是行为金融学解释市场异象的主要理论基础之一。投资者情绪可理解为投资者对资产的过度乐观或悲观的看法。

在学术界，近年来行为金融学的热度逐渐升高，而投资者情绪的研究也是其中非常重要的领域。越来越多的理论和实证文献探讨了投资者情绪的作用及其对金融市场和机构的影响。**Baker和Wurgler**是投资者情绪研究的鼻祖，在他们发表于2006年的论文中提到：投资者情绪是指投资者基于对资产未来现金流和投资风险的预期而形成的一种信念，但这一信念并不能完全反映当前已有的事实。由于不确定性的存在，投资者很难对资产未来价值做出准确估计，只能对其形成一种预期或信念，而这种预期或信念与投资者自身的教育经历、投资经验和知识、社会背景、所拥有信息、个性和偏好等密切相关，是投资者对资产未来价值的一种“主客观”综合评估。对于同一资产不同的人会有不同的“信念”或“情绪”，它可能是乐观的或者悲观的，也可能是价值投资驱动或者投机需求驱动的。又有诸多研究表明，投资者情绪对股市收益及波动有着重要的影响(Shiller, 1981a; De Bondt, 1993; Daniel, Hirshleifer和Shumway, 1998; Fisher和Statman, 2000等)。特别是在牛市顶峰和熊市低谷期，往往非理性情绪占主导地位，投资者情绪对股票价格的影响程度远远超过公司基本面因素对它的影响，约占到60%(Datst, 2003)。

在业界，如何编制有效的投资者情绪指数也是广受关注。投资者期望构建并且跟踪市场情绪指数，以期对市场进行择时判断，并且提前进行仓位调整。虽然投资者情绪的量化衡量一直是业内一大难题，但是仍有许多研究者在这方面做出了一些前瞻性的研究。广发金融工程团队也曾在2017年9月发表了题为《A股多维情绪指标集与仓位管理》的报告，创新性的使用仓位管理的方法将多个市场情绪指标结合在一起。

因此，加强投资者情绪研究具有重要的现实意义，有利于人们更好地理解市场运行及波动的规律，为投资者行为决策和市场监管提供强有力的支持。而进行投资者情绪研究，首先必须面对的问题是，如何准确度量投资者情绪的变化。

刻画投资者情绪主要有两类方法：**一是直接调查投资者的情绪**，包括问卷调查，多空调查等主观因素指标，但这个过程非常主观。一方面取决于问卷设计的合理性是否会造成生存偏差，其次是问卷的覆盖广度是否够广，是否是市场的主要投资主

体也值得商榷；第二种方法是采用市场公开数据进行统计处理后获得，即客观或间接指标。目前国内外对市场情绪的量化也主要采用第二种方法。

情绪 Beta

在得到市场的综合情绪指标之后，我们考虑这样一个问题：情绪指标除了能够做市场择时判断外，是否能够用于自上而下的个股特征的研究。如同市场Beta可以用于衡量个股相对于市场波动的敏感度，我们是否能够定义一个情绪Beta指标用于衡量个股相对于市场情绪的敏感程度。由于不同的股票对于市场情绪的敏感程度不一样，这些股票在市场情绪变化时的表现也不同。通过该指标的构建，识别出这些股票，从而通过这个股票组合获得超额收益。

Denys Glushkov的《Sentiment beta》一文中提到两点结论：

1. “难以估值、难以套利” (Hard-to-Value, Difficult-to-Arbitrage, HV-DA)假设。多项研究证明了投资者情绪对股票回报的横截面具有解释力。基于这一结果，论文假设个股的基本面特征在投资者情绪如何影响收益方面起着关键作用。论文通过检验HV-DA假说来证明这一点。该假说认为，由于公司特征的不同，一些公司的股票比其他公司更容易受到投资者情绪变化的影响。具体来说，规模较小、较年轻、无股息或低派息、卖空限制较大、盈利历史较短，且存在相对较高的增长机会的股票更容易受到情绪波动的影响，因为这些特征使得这些股票难以估值，也难以套利。

2. 更容易受到情绪变化影响的股票更有可能被散户投资者持有，因为散户投资者的个人判断比机构投资者更容易受到行为偏差的影响。有效市场假说基于这样一个假设：理性的投机者会发现，对资产价格施加纠正是最优选择。然而，一些理论和实证论文指出，理性投资者可能会发现，在攻击泡沫之前，“搭乘”泡沫一段时间是最优的，这使得理性投资者的行为不稳定。此外，在解释股票回报率的横截面时，个人情绪和机构情绪哪个更重要，也有好坏参半的证据。一些研究人员认为，个人投资者的情绪才是最重要的，而其他人则通过实证证明了回报中非基本面因素的存在和重要性，这与机构交易有关。

基于《Sentiment Beta》中对情绪Beta指数的构建方法，并且进行一些改造，我们在A股市场对其进行实证。

本报告分为三部分进行论述。第一部分介绍针对A股市场的市场情绪指数的构建方法；第二部分介绍情绪Beta因子的构建方法；第三部分介绍实证结果。

二、市场情绪指数的构建

已经有诸多论文/报告提出了市场情绪指数的构建方法，其核心关键有两点：1. 选择合适的能够表征情绪的代理变量（Proxy）；2. 将多个代理变量通过统计的方法综合为情绪指数。

1. 就如同多因子模型中因子选择的重要性一样,代理变量的选择对情绪指数的构建也有着至关重要的决定性作用。在Baker&Wurgler论文中,选取了CEFD(封闭式基金折价率)、TURN(换手率)、NIPO(IPO数量)、RIPO(IPO首日涨幅)、S(IPO规模)和DivPrem(股息溢价)等6个代理变量。但由于数据缺失等原因造成部分代理变量在国内不可用,我们需要对代理变量进行重新选择,以期能够反应A股投资者情绪。
2. 统计方法上,亦有多种选择。主成分分析是最为常用的方法,也有后续论文使用概率PCA(PPCA)、偏最小二乘等方法进行情绪指数的编制。我们在本文中使用最为传统,也最容易解释的主成分分析方法。把市场情绪指数构建为若干投资者情绪测度的第一主成分。市场情绪指数被证明对市场回报具有预测能力。

情绪代理变量的选择

为了构建情绪指数,我们依次考虑以下几类情绪代理变量:

1. 股息溢价(DIVPREM)

股息溢价(DIVPREM)是支付股息的公司和非支付股息的公司平均账面市值比的对数差,它可以反映投资者对支付股息股票的随时间变化的溢价。即

$$\text{DIVPREM}_t = \log \left[\frac{1}{N_{DIV}} \sum_{j=1}^{N_{DIV}} \frac{ME_{j,t}}{BE_{j,t}} \right] - \log \left[\frac{1}{N_{N-DIV}} \sum_{j=1}^{N_{N-DIV}} \frac{ME_{j,t}}{BE_{j,t}} \right]$$

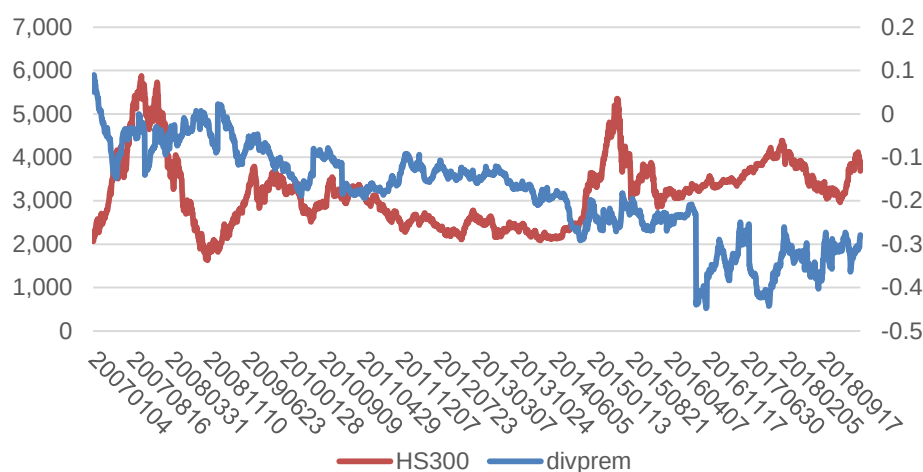
其中 N_{DIV} 是支付股息的公司数量, N_{N-DIV} 是不支付股息的公司数量, $BE_{j,t}$ 是公司j在第t个月的账面价值, $ME_{j,t}$ 是公司j在第t个月的市值。

当市场情绪高涨时,投资者倾向于高度重视未支付股息的公司,比如年轻成长型股,而不是拥有稳定派息政策的公司。这意味着不支付股息的公司估值相对较高,因此,DivPrem的估值较低。研究认为,股息溢价可以作为投资者对股息支付者的相对需求的代理变量。

对于A股公司,部分公司可能由于净资产很小导致PB畸高。因此我们在股息溢价计算上使用整体法:

$$\text{DIVPREM}_t = \log \left[\frac{\sum_{j=1}^{N_{DIV}} ME_{j,t}}{\sum_{j=1}^{N_{DIV}} BE_{j,t}} \right] - \log \left[\frac{\sum_{j=1}^{N_{N-DIV}} ME_{j,t}}{\sum_{j=1}^{N_{N-DIV}} BE_{j,t}} \right]$$

图1: 股息溢价与沪深300



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

可以看到, 股息溢价对指数并没有预判性。考虑到市场成熟度, 成熟市场长期投资者较为重视上市公司支付股息, 但非有效市场投资者则更重视价差利得。因此股息溢价指标也不具有代表性。我们也将将其作为代理变量。

2. 封闭式基金折价率(CEFD)

封闭式基金折价率(CEFD)是指封闭式股票基金的市场价格相对于资产净值的折价率, 以国内所有股票基金折价的月平均值来衡量。之前的研究表明, CEFD与情绪呈负相关。由于封闭式基金大部分由非机构投资者持有, 这些基金折价的波动反映了这些投资者情绪的变化。但在A股市场, 一方面由于封闭式基金并非市场主流, 其规模相对于开放式基金占比较小, 无法表征市场参与者的情绪; 另一方面由于基金投资者与股票市场个股投资者并非完全等同, 因此也无法完全代表股票市场投资者情绪。综合上述, 我们不将CEFD作为情绪代理变量。

3. 融资交易(MARGIN)——场内杠杆资金

融资交易市值占比的上升通常被视为看涨信号, 因为在情绪高涨时, 拥有杠杆交易资格的投资者更希望通过放大杠杆获得高额收益。融资交易金额占比也同样反映了投资者情绪。

图2: 沪深300与融资交易市值占比 (%)



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

图3: 沪深300与融资交易成交额占比 (%)



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

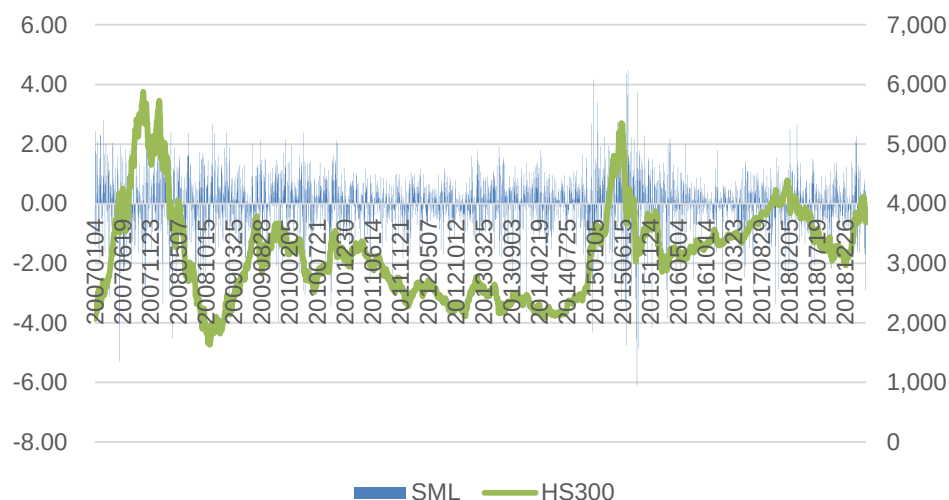
但国内两融市场起步较晚, 2010年4月启动了两融交易, 但直至2012年左右才初具规模。因此2012年前数据基本不可用。数据长度较短使得我们暂时不考虑将其作为情绪代理变量。

4. 小市值溢价(SML)

小市值溢价(SML)定义为中证500指数涨跌幅减去沪深300涨跌幅, 反映了小市值股票的溢价。当市场情绪高涨时, 投资者更倾向于购买小市值股票, 因为同等规模的资金对于小市值股票的抬升效应更强。这也常被认为是反映情绪的变量。

我们计算小市值累积指数作为情绪代理变量的候选。

图4：沪深300与小市值溢价



数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

图5：沪深300与小市值溢价累积指数



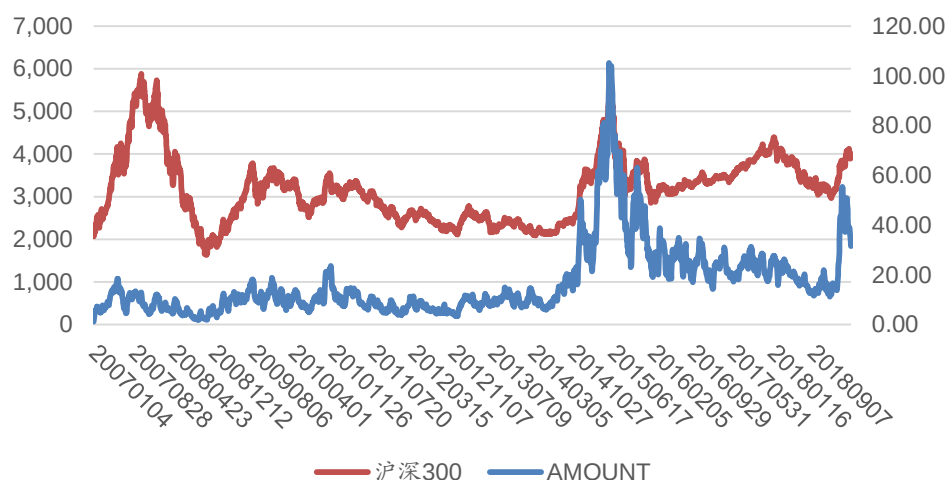
数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

5. 成交金额和换手率(AMOUNT, TURNOVER)

成交金额和换手率是最常用的流动性指标，能够反映市场情绪的变化。在市场情绪高涨时，市场的成交金额和换手率明显升高。反之情绪低落时成交金额和换手率会显著降低。

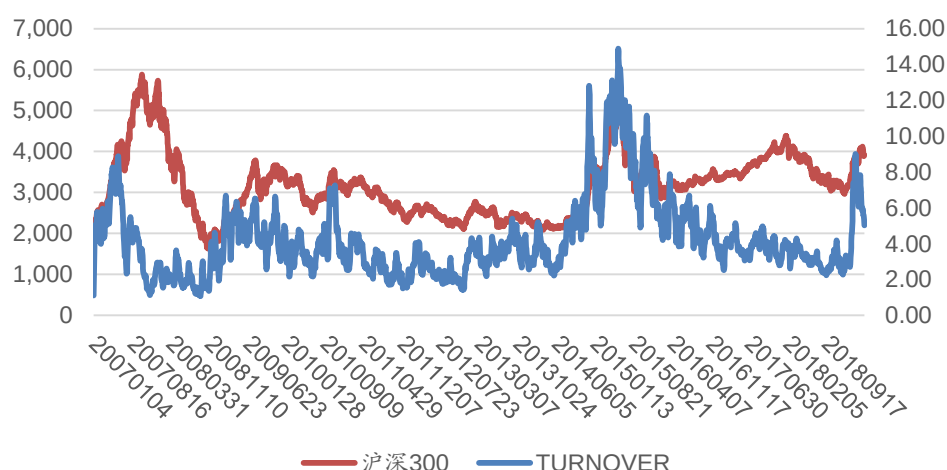
为平滑指标，均使用5交易日滚动值求和。

图6：沪深300与5日滚动成交金额和（千亿）



数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

图7：沪深300与5日滚动换手率（%）



数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

6. 市场活力指数(VITALITYINDEX)

基于成分股统计信息的活力指数在国外已使用多年，并被证明是有效反映市场情绪的因子。若指数成分股处于N日均线以上的个股占比较高，则说明市场的投资情绪较为乐观，反之则说明情绪较悲观。

$$\text{活力指数} = \text{N日均线以上成分股数量} / \text{指数全部成分股数量}$$

我们在这里使用全市场活力指数，也就是统计全市场所有个股N日均线以上股票的占比。考虑到如果参数N过小，活力指数值波动太大，因此N不宜过小，这里取N=60。

为了使活力指数可以与市场指数相对比，我们改进其定义为：

$$T\text{日活力指数} = T-1\text{日活力指数} * \left[1 + \frac{\frac{T\text{日60日均线以上个股数量}}{A\text{股全部股票数量}} - 0.5}{20} \right]$$

图8：沪深300与市场活力指数

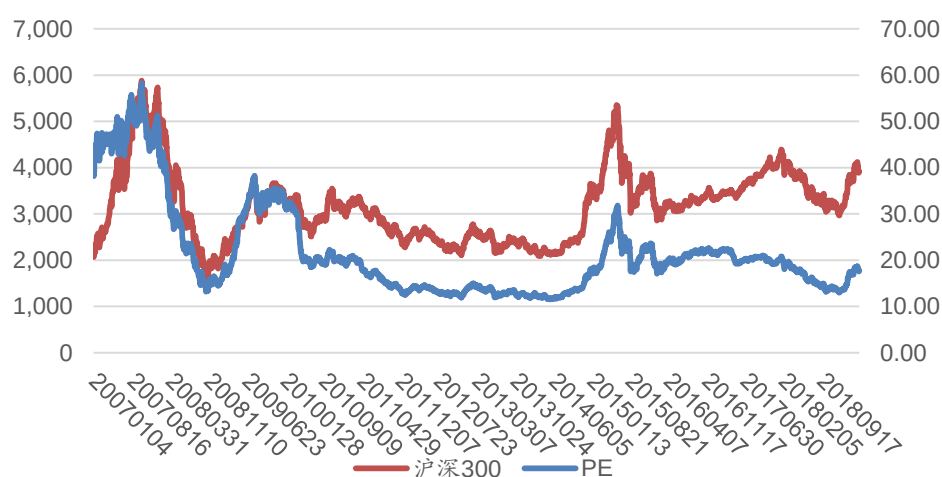


数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

7. 估值(PE, PB)

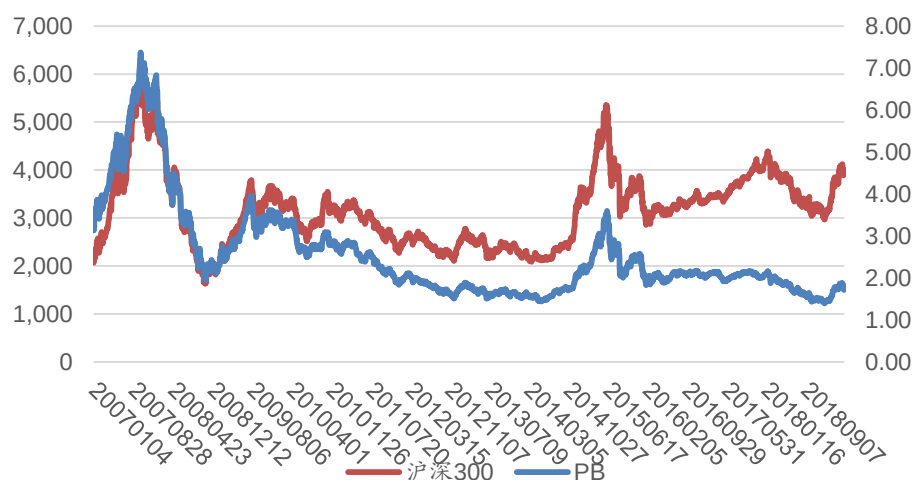
PE、PB等估值指标是反映投资者对市场预期的重要变量。估值较高说明投资者的情绪比较乐观，估值较低说明投资者情绪悲观。这里PE、PB的计算均采用整体法。

图9：沪深300与PE



数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

图10: 沪深300与PB



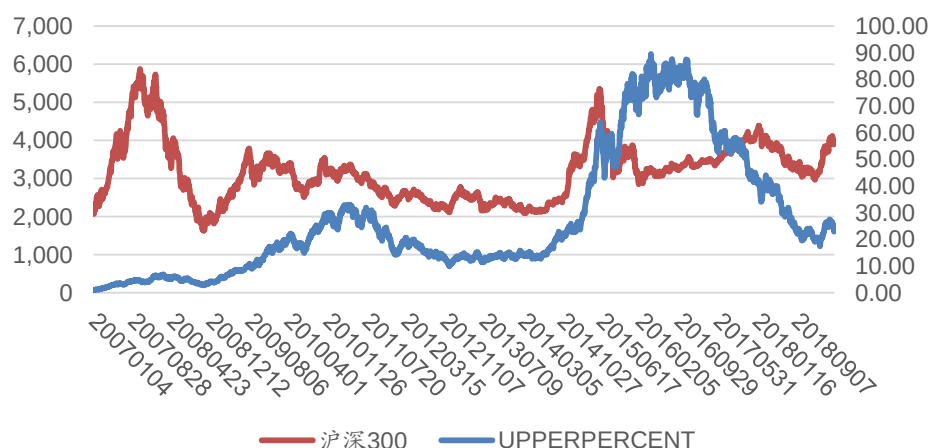
数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

8. 上涨股票占比(UPPERPERCENT)

与活力指数类似, 上涨股票占比也可以反映市场情绪。定义为:

$$T\text{日指数值} = T-1\text{日指数} * \left[1 + \frac{\frac{T\text{日上涨股票数量}}{A\text{股全部股票数量}} - 0.5}{10} \right]$$

图11: 沪深300与上涨股票占比



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

9. 新开户数

新开户数可以反映个人投资者对市场的情绪, 在市场情绪较高时新开户数会迅速增加, 在情绪低迷时则降低很多。但由于目前停止公布新增股票数量, 因此无法作为情绪代理变量。

综合,从图上可以看出,各个代理变量与沪深300指数变化情况相似。具体而言,我们对每个代理变量与沪深300指数的求相关系数,如下

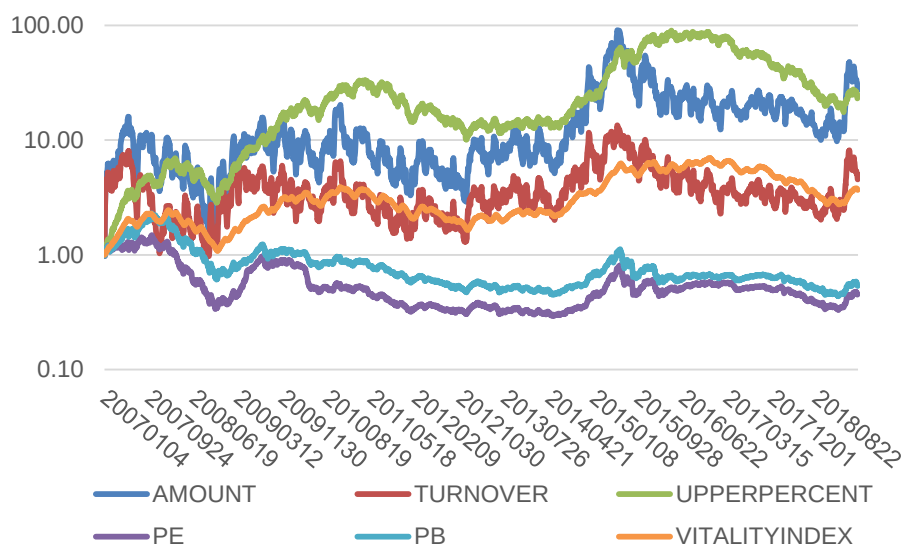
表 1: 代理变量与沪深 300 指数相关系数

代理变量	与沪深 300 指数相关性系数
AMOUNT	0.489019
TURNOVER	0.337349
UPPERPERCENT	0.263706
PE	0.643734
PB	0.631853
VITALITYINDEX	0.408395
SML	0.002035
MARGIN_MV	0.549234
MARGIN_TRADE	0.375255

数据来源: 广发证券发展研究中心,Wind

根据上表,除去SML外,其余代理变量与沪深300相关性均较高。但由于融资交易相关的代理变量数据长度不足,因此我们考虑使用剩余6个代理变量,也即:
AMOUNT, TURNOVER, PE, PB, UPPERPERCENT, VITALITYINDEX.

图12: 最终采取的六个代理变量



数据来源: 广发证券发展研究中心,Wind

市场情绪指数构建

我们使用六个变量 (AMOUNT, TURNOVER, PE, PB, UPPERPERCENT, VITALITYINDEX) 计算主成分分析, 并且用第一个主成分作为情绪指标。

表2: 各代理变量相关系数

代理变量	AMOUNT	TURNOVER	PE	PB	UPPERPERCENT	VITALITYINDEX
AMOUNT	100.00%	86.64%	0.92%	-9.25%	60.13%	68.37%
TURNOVER	86.64%	100.00%	16.32%	4.44%	35.70%	43.26%
PE	0.92%	16.32%	100.00%	92.96%	-18.51%	-10.68%
PB	-9.25%	4.44%	92.96%	100.00%	-32.21%	-24.45%
UPPERPERCENT	60.13%	35.70%	-18.51%	-32.21%	100.00%	96.51%
VITALITYINDEX	68.37%	43.26%	-10.68%	-24.45%	96.51%	100.00%

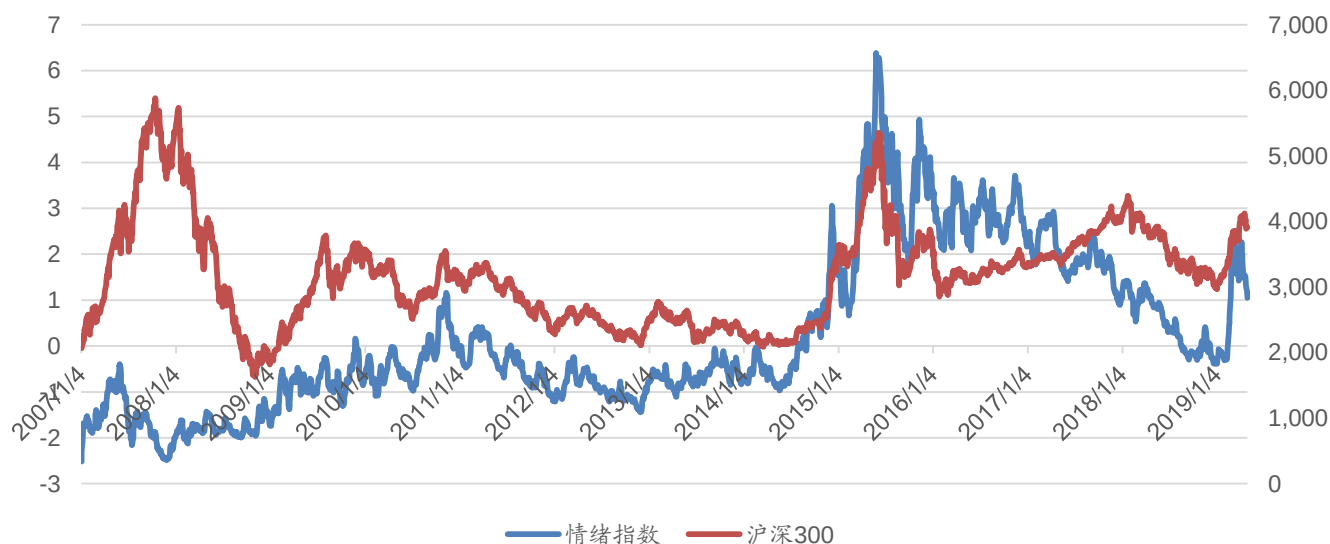
数据来源: 广发证券发展研究中心,Wind

由于6个代理变量存在较大的多重共线性,使得数据提供的描述情绪的信息发生重叠,甚至可能会失去反应情绪的真实特征。而主成分分析的思想在于实现数据降维,在损失较少信息的基础上把多个指标转换为几个有代表意义的综合指标。

具体思想上,方法考虑合成变量的方差大小及其对原始变量方差的贡献大小,选取累积贡献率达到一定阈值的主成分。我们这里设置阈值(方差解释度)为90%。

数据方面,使用2016年以前数据进行PCA分析,2016年以后作为样本外外推。全区间与沪深300相关性约为42%。

图13: 市场情绪指数



数据来源: 广发证券发展研究中心,Wind

表3: 各主成分系数

	AMOUNT	TURNOVER	PE	PB	UPPERPERCENT	VITALITYINDEX
第一主成分	0.5017	0.4349	0.6782	0.6548	0.4980	0.5205
第二主成分	0.1927	0.2609	-0.1045	-0.1712	-0.0754	0.0199
第三主成分	0.3526	0.5868	-0.1824	-0.1960	-0.5247	-0.4294

数据来源: 广发证券发展研究中心

表4: 各主成分方差解释度

	解释方差比例
第一主成分	52.83%
第二主成分	33.09%
第三主成分	11.52%
合计	97.44%

数据来源: 广发证券发展研究中心

可以看到使用PCA降维后, 第一主成分对方差解释度为52.83%, 使用三个主成分就能够解释6个代理变量高达97.44%的方差。观察第一主成分系数, 6个代理变量贡献几乎相等, 未出现某个代理变量贡献系数过小的情形。这从侧面说明各变量都能够对解释市场情绪提供一些额外的增量信息。

解决样本内问题

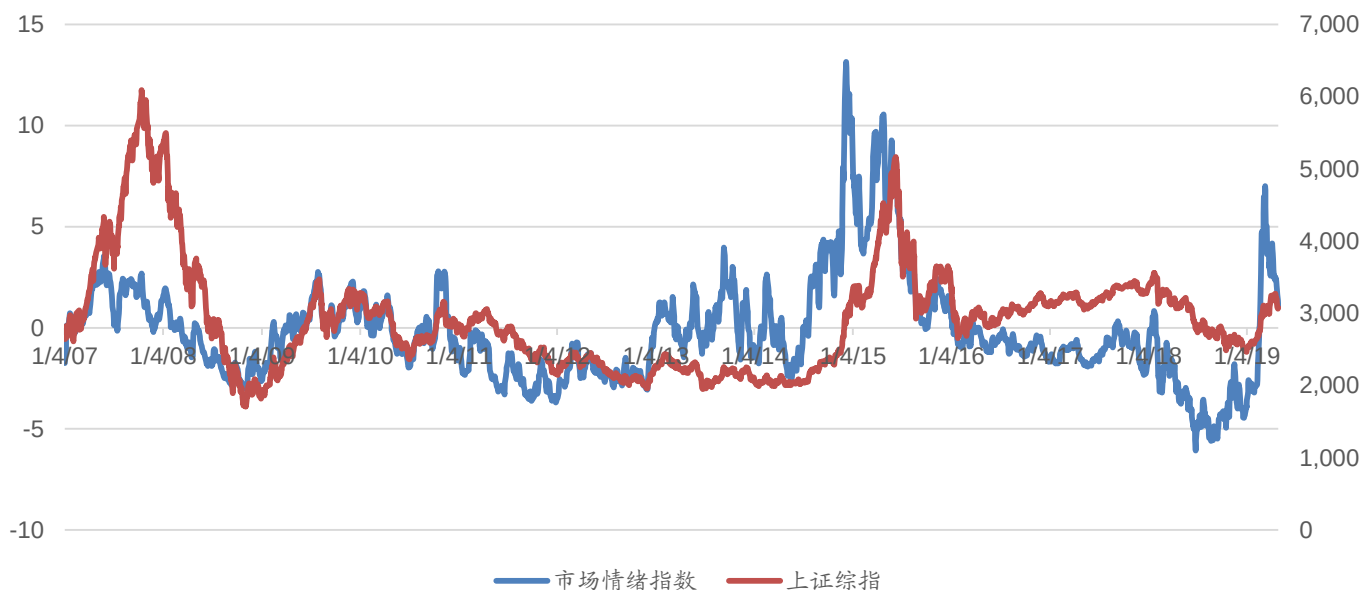
上述构建情绪指数的过程不可避免地具有样本内的问题。因此, 我们考虑使用滚动计算的方法解决。通过滚动方法计算得到的综合情绪指数可以良好地反映市场整体情绪的时序变化。构建滚动情绪综合指数相比于固定情绪指数的优势在于, 其允许各成分的相对强度随时间而变化。因为历史上, 市场情绪在每个代理变量中的体现程度并不会一成不变, 使用滚动计算的PCA系数值, 从指标构建的逻辑上来说也更为通顺。

计算参数如下:

- 数据周期: 2007年1月 - 2019年4月
- 滚动窗口: 2年
- PCA模型更新频率: 每月底更新一次
- 综合情绪指数计算频率: 日度

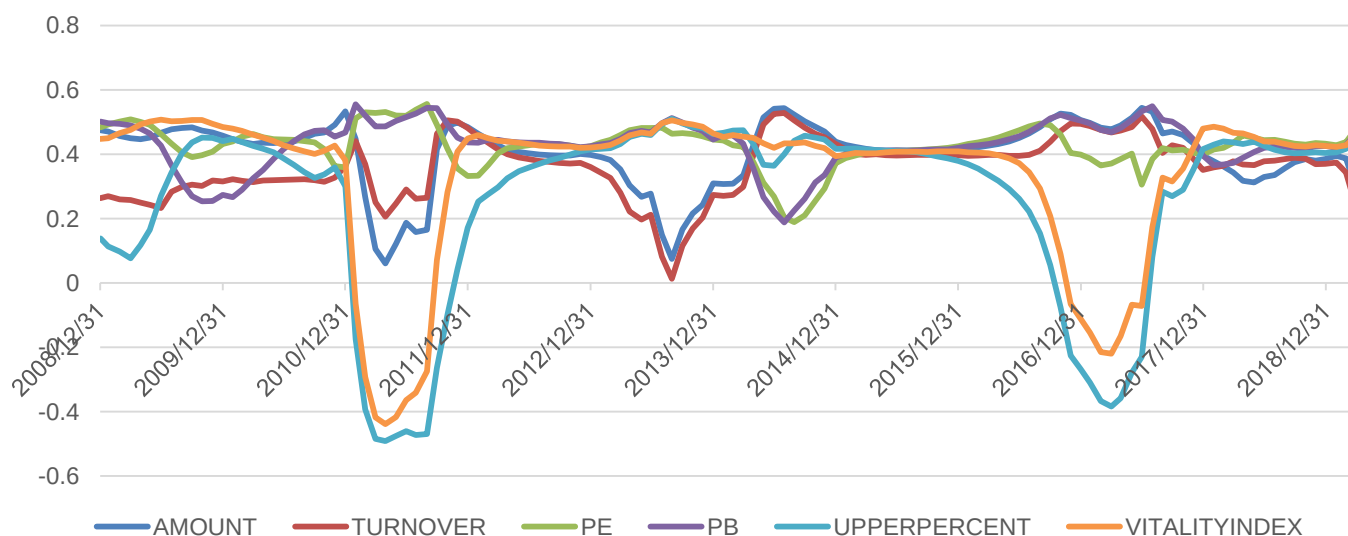
另外需要值得注意的是, PCA方法得到的主成分的正负号可能会发生反转。我们只需要强制将第一主成分的符号设置为正, 这也就能够得到稳定的情绪指数。

图14: 综合市场情绪指数与上证综指



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

图15: 各期PCA中第一主成分各情绪代理变量系数的时序变动



数据来源: 广发证券发展研究中心

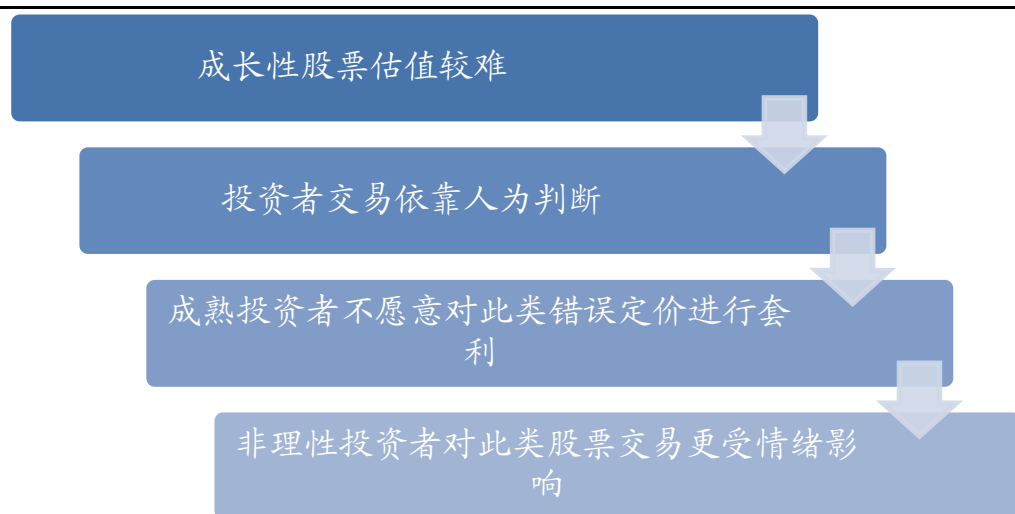
从上图观察可知, 即使我们使用了每月滚动更新PCA的方法对综合情绪指数进行滚动计算, 但每次得到的第一主成分的各代理变量的系数值并没有过大的波动。系数的时序变化均为比较光滑的。这也说明了PCA方法的稳定性。

三、情绪 Beta 因子

市场情绪影响股票收益的逻辑

一些股票相比其他更容易受到非理性投资者情绪的影响。这些股票的某些特征会使得传统的股票估值模型难以应用，投资者不得不更多地依赖于个人判断，而这种认为判断可能会受到行为偏差的影响。

图16：情绪影响股票收益的逻辑



数据来源：广发证券发展研究中心

例如，对于上市历史较短且无稳定盈利历史的成长型股票，建立DCF模型并估计未来现金流的现值十分困难。这意味着在股票估值的这一步骤，个人判断起着更为重要的作用。心理学和行为金融学的研究表明，人们对难以解释的信息往往有不同的反应。这可能导致，在基本面变化没有依据的市场情绪波动时，难以估值的股票会更加敏感。

由于知道难以估值的股票对市场情绪的变化更为敏感，经验丰富的投资者将不太愿意对这些股票的错误定价进行套利。非理性的情绪投资者可能对市值较小、较年轻和波动性较大的股票的价格产生重大影响，使它们更容易受到情绪波动的影响。

情绪可能通过哪些渠道影响股票回报呢？一般来说，市场情绪被看作是投资者的总体市场预期：看涨(看跌)投资者预期回报率高于(低于)平均水平。在本文的背景假设下，我们认为情绪反映的是投资者对股市前景的观点的波动，与基本面是无关的。

市场情绪还有可能通过贴现率对资产价格产生影响，因为它不能直接影响现金流。HV-DA假说的一个与众不同的预测是，考虑到经济因素的变化，由于情绪交易者的交易，所需收益率的横截面将受到不同程度的影响：一些股票类别的贴现率的变化将大于其他类别。

这种观点也得到了理论研究的支持。例如，Barberis和Huang(2001)在前景理论中运用了“损失厌恶”的概念，建立了一个模型，预测股票的高回报会导致投资者的风险厌恶程度降低。这导致这些股票的贴现率在价格上涨时下降。最容易发生情绪波动的个股可以影响投资者的整体避险情绪，因此，情绪敏感股票（情绪Beta高）所导致的风险厌恶程度的变化也会影响整体股票市场的预期收益。

情绪 Beta 因子构建方法

情绪Beta的计算方法如下：

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_{MRKT,i} R_t^{MRKT} + \beta_{SENT,i} \Delta SENTINDEX_t + \varepsilon_{i,t}$$

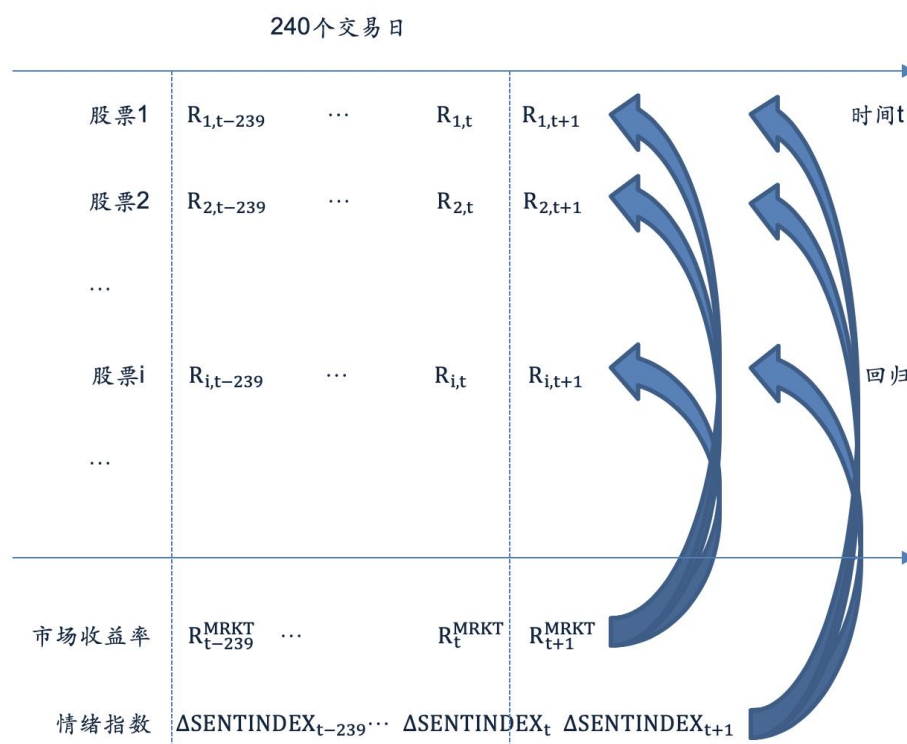
$$\varepsilon_{i,t} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

其中 R_t^{MRKT} 为市场指数收益率， $\Delta SENTINDEX_t$ 为本文上一节中得到的滚动综合情绪指数。我们将情绪Beta定义为情绪变化对个股收益的回归系数 $\beta_{SENT,i}$ ，情绪Beta是在控制了与市场相关的风险因素后，情绪变化对个股回报的时间序列回归系数。事实上它侧面反映的是情绪交易者的相对比例。

情绪Beta的理论观点类似于对CAPM的改进。模型说明证券的预期收益由市场Beta和情绪Beta共同决定，理性投资者决定市场Beta导致的收益，而非理性交易者通过情绪Beta影响证券收益。例如，投资者对成长型股票的偏好可能会提高成长型股票相对于价值型股票的价格，从而使股票价格偏离CAPM模型。通过比对市场Beta $\beta_{MRKT,i}$ 与情绪Beta $\beta_{SENT,i}$ ，我们也可以从侧面计算出每个个股中理性/非理性投资者的力量大小。

在实证中，我们考虑在中证500成分股内计算情绪Beta因子。因此 R_t^{MRKT} 选为中证500指数收益率序列。在每个交易日，使用历史240个交易日的数据，依次对每个股票进行回归，得到每个个股的时点情绪Beta因子。

图17：情绪Beta因子计算示意图



数据来源：广发证券发展研究中心

降低噪声的方法

从模型中得到的情绪Beta系数在统计上可能不精确，而且可能包含相当数量的噪声。降低Beta估计中噪声的一种常见且有用的方法是将通常的估计量“压缩”到一个合理的值，这个过程通常称为Bayes-Stein调整。Beta的“压缩”估计是通常OLS估计量和收缩目标的加权平均。缩小后的Beta值被称为贝叶斯估计值，因为它们不仅反映当前的数据，而且还反映之前的判断。贝叶斯估计量在统计和决策理论中有坚实的基础，研究表明，这种贝叶斯估计器在精度方面优于通常的OLS估计器。

四、情绪 Beta 因子在选股中的应用

至此，我们已经论述了如何通过量化的方法构建个股的情绪Beta因子。个股的情绪Beta因子描述了股票相对于市场情绪的敏感程度。在海外文献中，已经验证在美股市场中，高情绪Beta的个股长期收益不如低情绪Beta的个股，因此我们可以构建低情绪Beta个股组合，从而取得超额收益。我们在A股市场对情绪Beta因子进行测试。

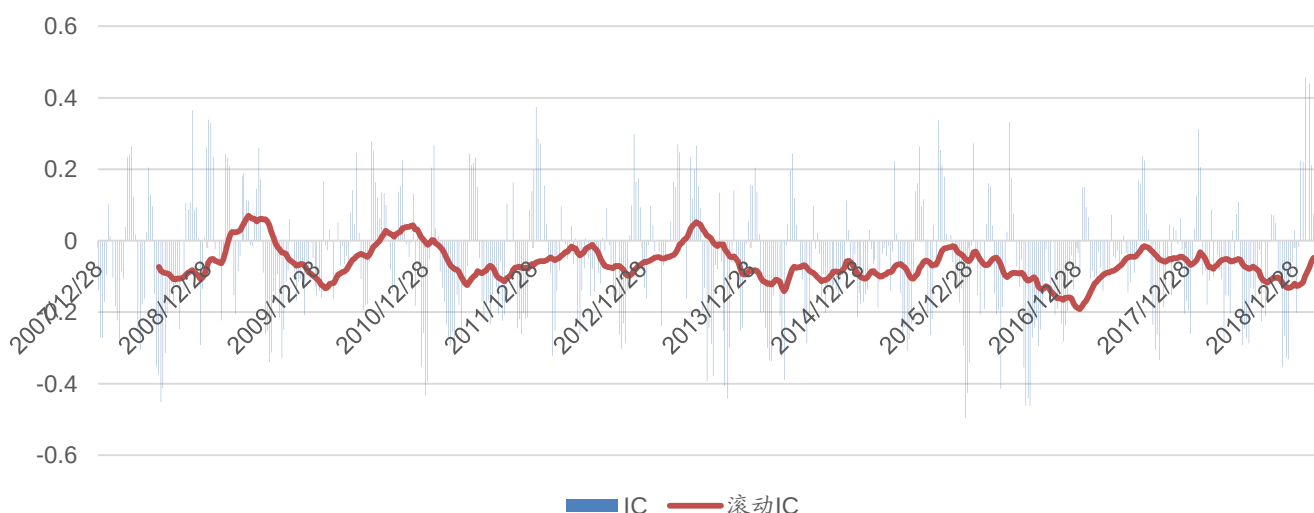
回测参数:

- 回测区间: 2017.12.28 – 2019.4.30, 其中2017.1.4-2017.12.28用于计算情绪Beta因子
- 股票池: 中证500成分股
- 档数: 5档, 每档约100只成分股
- 换仓周期: 周度
- 交易成本: 千分之3
- 停牌、涨跌停处理: 剔除
- 权重分配: 等权

因子 IC

我们测试中证500内, 截面个股情绪Beta因子与未来20个交易日涨跌幅的Rank IC。

图18: 情绪Beta因子IC (滚动半年)



数据来源: 广发证券发展研究中心

表5: 情绪Beta因子IC统计 (中证500内)

指标	数值
IC 均值	-0.0631
IC 标准差	0.1692
年化 ICIR	-2.6885
最大 IC	0.4566
最小 IC	-0.4950
IC 胜率	67.88%

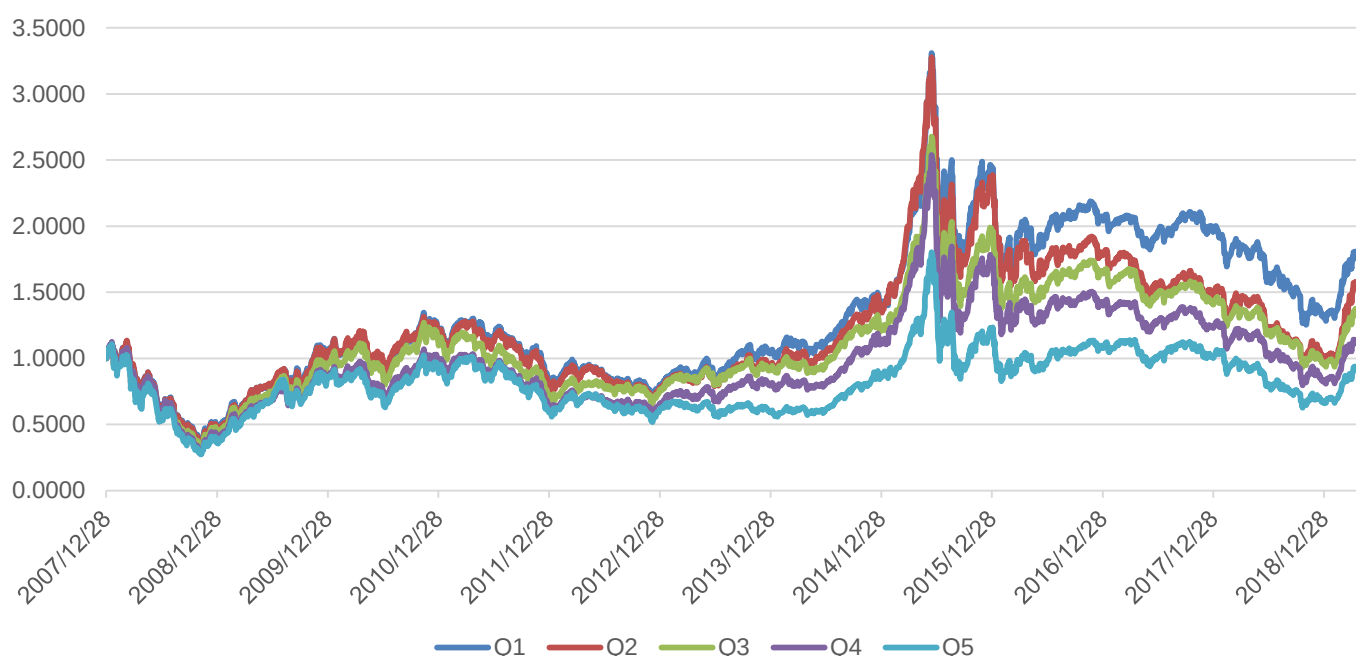
数据来源: 广发证券发展研究中心

情绪Beta因子IC均值-6.31%，胜率67.88%。IC均值绝对值较大，说明有效性较强。IC负号说明的确低情绪Beta因子相对具有超额收益。从半年滚动IC上来看，基本上大部分时间点滚动IC均位于0轴之下，说明大部分时点情绪Beta因子IC均为有效，因子长期回撤区间不长。

分档回测

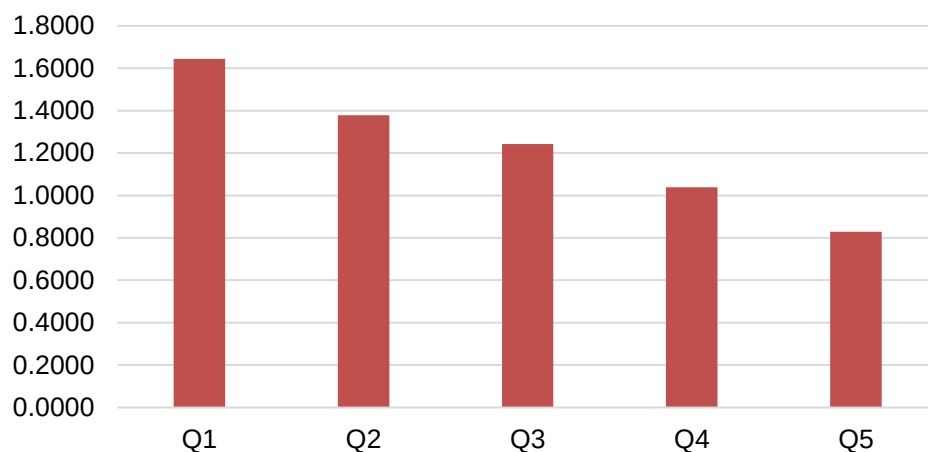
我们在中证500成分股内对情绪Beta因子进行分档回测，分为5档，每档约100只股票，Q1档为情绪Beta因子值最小的，Q5为最大的。周度换仓，考虑千分之三的交易费用。Q1-Q5历史净值如下：

图19：中证500内情绪Beta因子5档回测（Q1低情绪Beta，Q5高情绪Beta）



数据来源：广发证券发展研究中心

图20: 5档组合净值末值 (其中Q1为情绪Beta最小, Q5为最大)



数据来源: 广发证券发展研究中心

因子分档组合的单调性与分离度均较为理想。

表6: 分档年度表现-非对冲

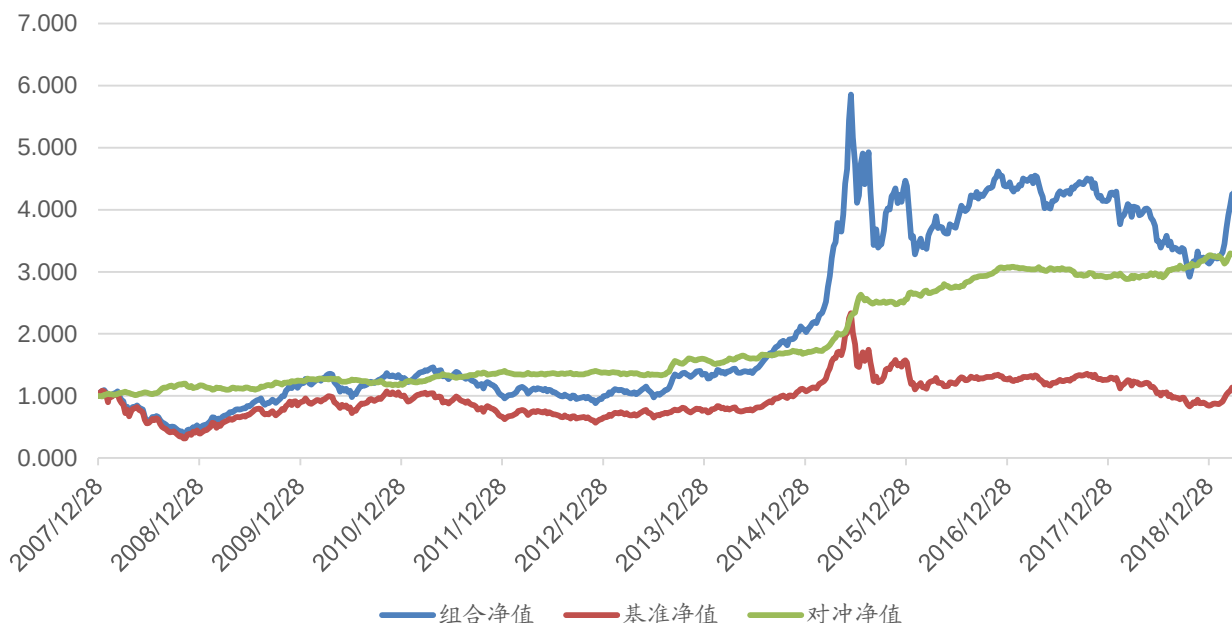
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
2008	-53.56%	-55.17%	-57.40%	-61.67%	-64.46%
2009	130.63%	135.69%	125.98%	127.78%	142.47%
2010	12.04%	12.90%	18.63%	11.34%	7.82%
2011	-30.36%	-32.17%	-37.23%	-33.59%	-35.49%
2012	-3.51%	-2.86%	7.24%	2.85%	4.53%
2013	31.55%	22.51%	20.85%	21.86%	-3.67%
2014	30.74%	41.24%	31.21%	38.17%	44.17%
2015	73.37%	72.73%	58.53%	54.48%	39.28%
2016	-14.66%	-24.05%	-14.93%	-18.93%	-10.92%
2017	-3.54%	-16.09%	-13.77%	-11.45%	-6.36%
2018	-34.11%	-34.15%	-32.79%	-33.86%	-34.24%
2019	26.01%	39.71%	30.43%	26.63%	24.60%
汇总	4.65%	2.97%	2.01%	0.35%	-1.71%

数据来源: 广发证券发展研究中心

对冲组合

现货组合使用Q1档, 使用中证500指数进行周度对冲。

图21: 现货、基准组合与对冲组合净值



数据来源: 广发证券发展研究中心

表7: 中证500对冲组合历史业绩统计 (截至2019年4月30日)

年份	超额收益	最大回撤	IR	Sortino 比率	波动率
2008	17.24%	-5.78%	1.549	251.61%	10.64%
2009	6.17%	-6.21%	0.718	120.91%	9.26%
2010	-5.33%	-8.66%	-0.661	-90.38%	7.98%
2011	17.66%	-4.51%	2.464	498.46%	6.83%
2012	-0.74%	-4.54%	-0.108	-15.05%	5.69%
2013	15.80%	-3.84%	1.624	424.22%	9.49%
2014	6.14%	-5.12%	0.884	146.90%	6.87%
2015	51.32%	-5.89%	3.491	1062.17%	12.11%
2016	20.14%	-2.31%	3.083	721.20%	6.26%
2017	-5.10%	-5.62%	-1.316	-159.63%	3.99%
2018	11.85%	-3.01%	1.725	303.21%	6.76%
2019	4.31%	-4.16%	1.526	257.57%	8.70%

数据来源: 广发证券发展研究中心

总体而言, 该因子在仅在2010、2012、2017录得负向超额收益分别为-5.33%、-0.74%与-5.10%。其中2017年较为特殊, 市场二八甚至一九行情导致涨幅集中于市值头部股票。在不考虑市值中性化的组合中较难避免该回撤。因子在2008、2011、2013、2015、2016均录得15%以上超额收益。2015年年度超额最为显著。2019年至4月30日实现4.31%超额收益。回溯区间年化超额11.63%, 最大回撤为8.66%。因子综合表现较佳。

五、总结

无论是学术界还是业界，对投资者情绪的研究一直是热门话题之一。我们在本文中首先对A股市场的情绪代理变量进行了遍历与筛选，挑选了数据齐全且与市场指数相关性较高的6个情绪代理变量：成交金额、换手率、PE、PB、上涨家数占比、市场活力指数。并且使用传统主成分分析的方法进行计算，挑选第一主成分作为A股市场情绪指数。为了避免样本内的问题，我们对该指数进行滚动窗口为2年的计算，并且对模型参数值进行月度更新，以此构建滚动综合情绪指数。

类似CAPM模型，我们将股票收益表征为市场理性投资者驱动的市场Beta收益部分以及市场非理性投资者驱动的情绪Beta收益部分。并依此定义情绪Beta因子。基本面决定市场Beta收益，而情绪反映的是投资者对股市前景的观点的非理性变动。

从逻辑上，具有高情绪Beta的股票往往是那些规模较小、成立时间较短、无股息或低派息、盈利历史较短，且存在相对较高的成长机会的公司。这些公司通常表现为难以估值、难以套利，投资者交易更依赖于人为判断，成熟投资者不愿意对此类股票错误定价进行套利，非理性投资者对此类股票交易更受情绪影响。因此高情绪Beta股票往往中长期跑输市场。

最后，我们在A股市场对情绪Beta因子进行了回测。回测区间为2008年1月4日至2019年4月30日。全区间因子IC为-6.31%，胜率67.88%。在中证500成分股内进行周度调仓测试，2008年以来回测区间年化超额11.63%，最大回撤为8.66%，信息比率1.372。因子在2008、2011、2013、2015、2016均录得15%以上超额收益。2015年年度超额最为显著为51.32%。因子综合表现较佳。

风险提示

本报告旨在对所研究问题的主要关注点进行分析，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境，在此可能会与未来真实的情况出现偏差。本报告内容并不是适合所有的投资者，客户在制定投资策略时，必须结合自身的环境和投资理念。

广发证券—行业投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区世纪 大道 8 号国金中心一 期 16 楼	香港中环干诺道中 111 号永安中心 14 楼 1401-1410 室
邮政编码	510627	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。